04 SaborExpress Diseno del Software

Equipo de desarrollo SaborExpress

Filiación institucional y autores individuales: por confirmar

Estudio académico de ingeniería de software y documentación

14 de octubre de 2026

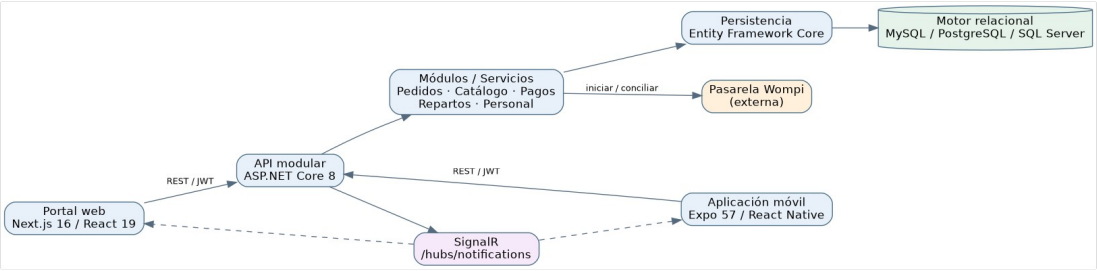
Diseño y arquitectura del software

Proyecto: SaborExpress | **Fecha de corte:** 14 de octubre de 2026 | **Versión:** 2.0 | **Tipo:** Documento técnico y académico

Estado de la evidencia: inspección documental y estática del código. Las pruebas de ejecución y los datos institucionales no aportados no se presumen realizados.

1. Visión de arquitectura

SaborExpress presenta tres repositorios de software separados y un repositorio documental. El backend es **una aplicación ASP.NET Core modular**, no diez microservicios ni una infraestructura distribuida comprobada. El frontend web administra vistas de negocio; el móvil utiliza Expo Router y módulos por función.



Arquitectura lógica derivada de los repositorios

Figura 1. Vista lógica propuesta a partir de estructuras y configuraciones de los repositorios. No representa una topología de producción verificada.

2. Vista de desarrollo (Kruchten, 1995)

Componente	Estructura real	Responsabilidad
API	Controllers/	Frontera HTTP
API	Modules/*/DTOs	Contratos de entrada/salida
API	Modules/*/Services	Lógica de dominio

Componente	Estructura real	Responsabilidad
API	Modules/*/Repositories	Persistencia
API	Data/Configurations	Mapeos EF Core
Web	src/app/*/page.tsx	Páginas de Next.js
Web	src/features, src/components	Funciones e interfaz
Móvil	src/features/*	Vistas, hooks, servicios
Móvil	app.json, package.json	Runtime Expo y dependencias

3. Vista de ejecución

Inicio de API: Program.cs registra CORS, controladores, JWT, autorización (ActiveShift), DbContext, dependencias, clientes HTTP, Swagger, SignalR y servicios hospedados (turnos, enlaces de cocina, expiración de rol, sincronización de Wompi). También ejecuta MigrateAsync y seeders de permisos, rol cliente y gerente inicial. En producción se recomienda separar migraciones y seeds de arranque automático y auditar la idempotencia.

4. Vista lógica de negocio

Dominios observados: identidad y roles; sedes; usuarios, clientes y empleados; horarios; catálogos y menú; mesas; pedidos/detalles e historial; pagos; domicilios; notificaciones; preferencias; reseñas y facturas. Las clases Entity Framework enlazan pedidos con sede, cliente, dirección, empleado y mesa, además de colecciones de detalles, estados y pagos.

5. Vista de despliegue (objetivo, pendiente de verificar)

Desarrollo local: Next.js → ASP.NET Core API → motor relacional; aplicación móvil usa URL de red accesible desde dispositivo, no localhost del teléfono. **Producción propuesta:** HTTPS, dominio y proxy de capa 7, backend .NET, DB administrada o aislada, almacenamiento protegido y monitoreo. No existe en la evidencia una definición definitiva de infraestructura productiva.

6. Secuencia transaccional crítica



Secuencia de pago y actualización de pedidos

La pasarela puede confirmar asíncronamente. El webhook POST /api/Payments/wompi/webhook admite acceso anónimo a nivel de controlador para permitir notificaciones de Wompi; el **servicio** debe comprobar checksum/firma, correspondencia de referencia, idempotencia y validez de estados. No se documenta como seguro por el mero hecho de existir.

7. Decisiones arquitectónicas (ADR)

ADR	Decisión	Justificación	Estado
ADR-001	Mantener API modular .NET	Código actual y costo de despliegue	Constatada como arquitectura actual
ADR-002	Clientes web y móvil separados	Flujos operativos distintos	Constatado
ADR-003	Contratos REST y canal SignalR	Datos + avisos en vivo	Registrado, no medido
ADR-004	DB provider configurable	Código soporta tres proveedores	Soporte real a validar
ADR-005	Wompi para cobros	Controlador y DTO identificados	Sandbox pendiente
ADR-006	Secrets solo por env o Secret Manager	Seguridad y despliegue	Recomendación

8. Análisis de amenazas y mitigaciones

Autorización de objeto: validar propietario y sede para cada ID proporcionado. Webhook: firma y replay protection. Datos: proteger contraseñas BCrypt, tokens y documentos; jamás registrar bodies sensibles completos. CORS: acotar orígenes al ambiente. Migraciones: respaldo y rollback antes de producción. Imágenes: límites MIME/tamaño, sanitización y rutas no predecibles. Evaluar riesgos según OWASP API Security Top 10 2023.

8. Vistas arquitectónicas profesionales

Se sigue el principio de varias vistas complementarias propuesto por Kruchten (1995), sin confundir vista de código con evidencia del despliegue real.

8.1. Contexto

Clientes, colaboradores y gerencia consumen clientes móvil y web. La API intermedia identidad, catálogos, órdenes, pagos y notificaciones. Wompi envía eventos de pago al servidor.

Relación con objetivos de calidad: separar acceso, reglas y persistencia facilita revisión, pruebas y trazabilidad. Las cualidades de seguridad y disponibilidad se verifican mediante ensayos, no por la sola separación de carpetas.

8.2. Lógica

Controllers constituyen límites HTTP, Modules agrupaciones de dominio, Services reglas de negocio, Repositories persistencia, DTOs contratos; AppDbContext agrega DbSet y configuraciones EF.

Relación con objetivos de calidad: separar acceso, reglas y persistencia facilita revisión, pruebas y trazabilidad. Las cualidades de seguridad y disponibilidad se verifican mediante ensayos, no por la sola separación de carpetas.

8.3. Desarrollo

Tres repositorios separados: SaborExpressBack (.NET), SaborExpressWeb (Next.js) y SaborExpressMovil (Expo). La documentación es cuarto repositorio. Sin evidencia de monorepo.

Relación con objetivos de calidad: separar acceso, reglas y persistencia facilita revisión, pruebas y trazabilidad. Las cualidades de seguridad y disponibilidad se verifican mediante ensayos, no por la sola separación de carpetas.

8.4. Procesos

ASP.NET recibe peticiones síncronas; hospeda tareas WompiPendingPaymentsSyncService, KitchenLinkNotifierBackgroundService, ShiftReminderBackgroundService y RoleExpirationBackgroundService. SignalR gestiona eventos conectados.

Relación con objetivos de calidad: separar acceso, reglas y persistencia facilita revisión, pruebas y trazabilidad. Las cualidades de seguridad y disponibilidad se verifican mediante ensayos, no por la sola separación de carpetas.

8.5. Despliegue

Topología de desarrollo o producción propuesta: reverse proxy HTTPS; frontend Next.js; API ASP.NET Core; motor de BD; almacenamiento; secretos; supervisión y copias. Ninguna topología de nube se declara desplegada.

Relación con objetivos de calidad: separar acceso, reglas y persistencia facilita revisión, pruebas y trazabilidad. Las cualidades de seguridad y disponibilidad se verifican mediante ensayos, no por la sola separación de carpetas.

9. Decisiones arquitectónicas (ADR) y alternativas

ADR	Decisión observada	Justificación técnica	Riesgo y acción
ADR-01	API modular ASP.NET Core 8	Conserva contratos y un punto de entrada para web/móvil	Acoplamiento entre módulos; vigilar referencias circulares

ADR	Decisión observada	Justificación técnica	Riesgo y acción
ADR-02	EF Core con tres proveedores configurables	Interfaz homogénea de acceso relacional	Migraciones SQL pueden diferir; pruebas por proveedor
ADR-03	JWT Bearer y roles	Identidad propagable entre clientes	Expiración, revocación y BOLA; pruebas negativas
ADR-04	SignalR para notificaciones	Actualización reactiva de vistas	Reconciliar tras desconexión; no garantiza entrega
ADR-05	Wompi webhook + sincronización	Separar intención de pago de resultado financiero	Validación checksum e idempotencia
ADR-06	Tres repositorios independientes	Ciclos de entrega por plataforma	Versionado cruzado y compatibilidad de API

10. Flujos de secuencia y estados

Pedido: Cliente → catálogo → validación de sede → POST Orders → Service → Repository → BD → respuesta. El servidor debería recalcular precios y tasas vigentes al persistir, y el frontend debe mostrar la respuesta, no recalcular una verdad monetaria paralela.

Cobro externo: Cliente/Cajero → Payments/Wompi init → referencia única → página/QR Wompi → transacción externa → evento POST webhook → verificación de firma → consulta de estado persistente → transición de pago y pedido → publicación de evento. Se debe demostrar que eventos duplicados no generan pagos duplicados.

Entregas: Gerente crea asignación Delivery; repartidor consulta sus entregas; informa eventos de estado; cliente visualiza resultado y puede calificar cuando la entrega sea válida. La API debe autorizar cada solicitud con propiedad, rol y sede; ocultar botones no constituye un control de seguridad.

Notificaciones: Registro del evento de negocio → hub SignalR → suscripciones autorizadas → cliente. Si se pierde la conexión, un GET del estado actual debe actuar como fuente de verdad.

Máquinas de estados: los conjuntos exactos de enum se deben extraer de Modules/Orders/Enum, Modules/Payments/Enum y Modules/Deliveries/Enum antes de aprobar el diagrama definitivo. No se inventan estados no extraídos.

11. Despliegue, seguridad y observabilidad previstos

Segmentación: limitar la base de datos a red privada; no publicar puertos de administración directamente; configurar proxy HTTPS y CORS con orígenes de producción explícitos, retirando permisividad prevista para localhost/devtunnels/red local.

Gestión de secretos: configuración segura fuera del repositorio para cadenas de conexión, claves JWT, credenciales de correo, token Wompi y claves de evento. Escanear historiales Git; rotar los secretos expuestos sin publicarlos en documentación.

Logs y trazas: incluir correlation-id por petición, id de pedido, referencia de pago ofuscada, tiempos de operaciones y excepciones sin contraseñas, direcciones ni tokens. Alerta ante errores de webhook, fallos de migración, retrasos de confirmación y desconexiones repetidas.

Disponibilidad: preparar backups cifrados, restauración ensayada, procedimiento de actualización y vuelta atrás por versión. Acordar RPO/RTO con el dueño del sistema antes de fijar compromisos.

Diagrama de contexto, componentes y secuencias: ver archivos .mmd y .png asociados; son modelos técnicos de análisis, no planos certificados de infraestructura desplegada.

12. Riesgos de diseño y controles

Riesgo	Amenaza	Control sugerido	Verificación
SEC-01	IDOR sobre recursos de cliente o sede	autorización a nivel objeto en servicio	cliente A consulta ID de cliente B
SEC-02	Webhook Wompi falsificado	checksum según documentación Wompi	firma adulterada rechazada
SEC-03	Evento duplicado	unicidad por transacción + transacción BD	repetir mismo payload dos veces
SEC-04	Errores de startup por migraciones	migrar en paso controlado	arranque BD vacía y rollback
SEC-05	CORS permisivo en despliegue	lista controlada por ambiente	intento con origin externo
SEC-06	Fuga de JWT o datos personales	secretos/PII fuera de logs	escaneo automatizado y revisión
SEC-07	Desincronización móvil	reconciliación REST y errores offline	corte/reconexión de red
SEC-08	Compatibilidad proveedor DB	CI por motor soportado	migraciones y queries reales

Fuentes primarias de implementación

- API: https://github.com/yersonct/SaborExpressBack/tree/main
- Web: https://github.com/yersonct/SaborExpressWeb/tree/main
- Móvil: https://github.com/yersonct/SaborExpressMovil/tree/main
- Referencia de presentación: https://github.com/jsgh1/SRD-v1/tree/dev/docs/docs-SRD

Control documental: documento elaborado a partir del estado observado en octubre de 2026. Antes de entregar, verificar el commit exacto, responsable, revisión del instructor y cualquier cambio posterior del código.